

第十五章 非线性数学物理问题简介

- § 15.1 孤立子
- § 15.2 混沌



1900年

统计物理学创立 “世界是统计的”

1910年

相对论的出现 “世界是相对的”

1930年

量子力学的成就 “世界是量子的”

1980年
至今

非线性科学的成就 “世界是非线性的”

孤立子:可积非线性系统
混沌:不可积非线性系统

§ 15.1 孤立子

孤立波的发现：

1834年, 英国科学家、造船师工程师John Scott Russel（罗素）追踪水波；



“我正在观察一条船的运动，这条船被两匹马拉着，沿着狭窄的河道匀速前进。船突然停止了，河道内被船体扰动的水团却没有停下来，而是以剧烈受激的状态聚集在船头周围，然后形成了一个巨大的圆而光滑的孤立水峰，突然离开船头，以极大速度向前推进，这水峰若有30英尺长，1~1.5英尺高，在河道中行进时一直保持着起初的形状，速度也未见减慢，我骑着马紧紧跟着，发觉它大约以每小时8~9英里的速度前进，后来波的高度渐渐减小，过了1~2英里后终于消失在蜿蜒的河道中。这就是我在1834年8月第一次偶然发现这奇异而美妙的现象的经过...”

Russel认为他观测到的是流体运动的一个稳定解，并称之为“孤立波”。但是，**Russel**并未能成功地证明并使物理学家信服他的观点。

1895年，荷兰数学家Korteweg和他的学生de Vries研究了浅水波的运动，在长波近似和小振动的前提下，建立了单向运动方程(KdV)，并求出了与Russel描述一致的孤子解，从而从理论上证明了孤立波的存在。

然而，孤立波的稳定性并未得到解决，以及两个孤立波的碰撞后是否会被破坏？(非线性方程不满足叠加原理，人们担心碰撞可能会破坏孤子解。)由于担心孤立波“不稳定”从而没有太大物理意义，孤立波发现没有得到重视。

1955年，物理学家Fermi, Pasta, Ulam (FPU问题)非线性振子实验。将64个质点用非线性弹簧连接成一条非线性振动弦。初始时能量集中在一个质点上，期望经过相当长时间后非线性作用会使能量均分、各态历经等现象出现。结果发现，经过相对长时间后，几乎全部能量又回到了初始分布。

后来Toda研究类似的问题--晶体内部非线性振动时得到孤立波解，该现象才得以解释。

1962年, Perring和Skyrme (Nucl. Phys. 31,550) 研究基本粒子模型的sin-Gordon方程, 得到该方程孤立波解的解析解, 并发现该解具有弹性碰撞的特点, 即碰撞后两个孤立波解也保持有原有的形状和速度。

1965年, 美国物理学家Kruskal和Zabusky用数值模拟方法研究了FPU问题, 研究了等离子体中孤立波碰撞的非线性相互作用过程, 进一步证实了孤立波相互作用后不改变波形的论断。由于这种孤立波具有类似于粒子碰撞不变的性质, 他们命名这种孤立波(Solitary Waves)为孤立子(Solitons)。

以后的二十多年, 孤立子理论的研究蓬勃发展研究和应用的领域包括: 流体物理、固体物理、基本粒子物理、核物理、等离子体物理、凝聚态物理、超导物理、激光物理、生物物理等。

星系中的密度波；
木星的大红斑；
海洋中水波在撞击油井的时候；
分子、等离子体、磁场系统；
激光在固体中的传播；
超导**Josephson**节；
暗物质候选者.....

孤立子的定义

一种稳定的、局域的孤立波，彼此相互作用(碰撞)后，各自仍旧保持原来的形状、速度，最多只有相位及位置的变化。

考察一个具有色散的线性波：

$$u_t - u_{xxx} = 0$$

其中： $u = u(x, t)$, $u_t = \frac{\partial u}{\partial t}$ ，该方程的解可表为一系列平面波的叠加：

$$u = \sum_k u_k$$

$$u_k = u_{k0} \exp[i(kx - \omega t)]$$

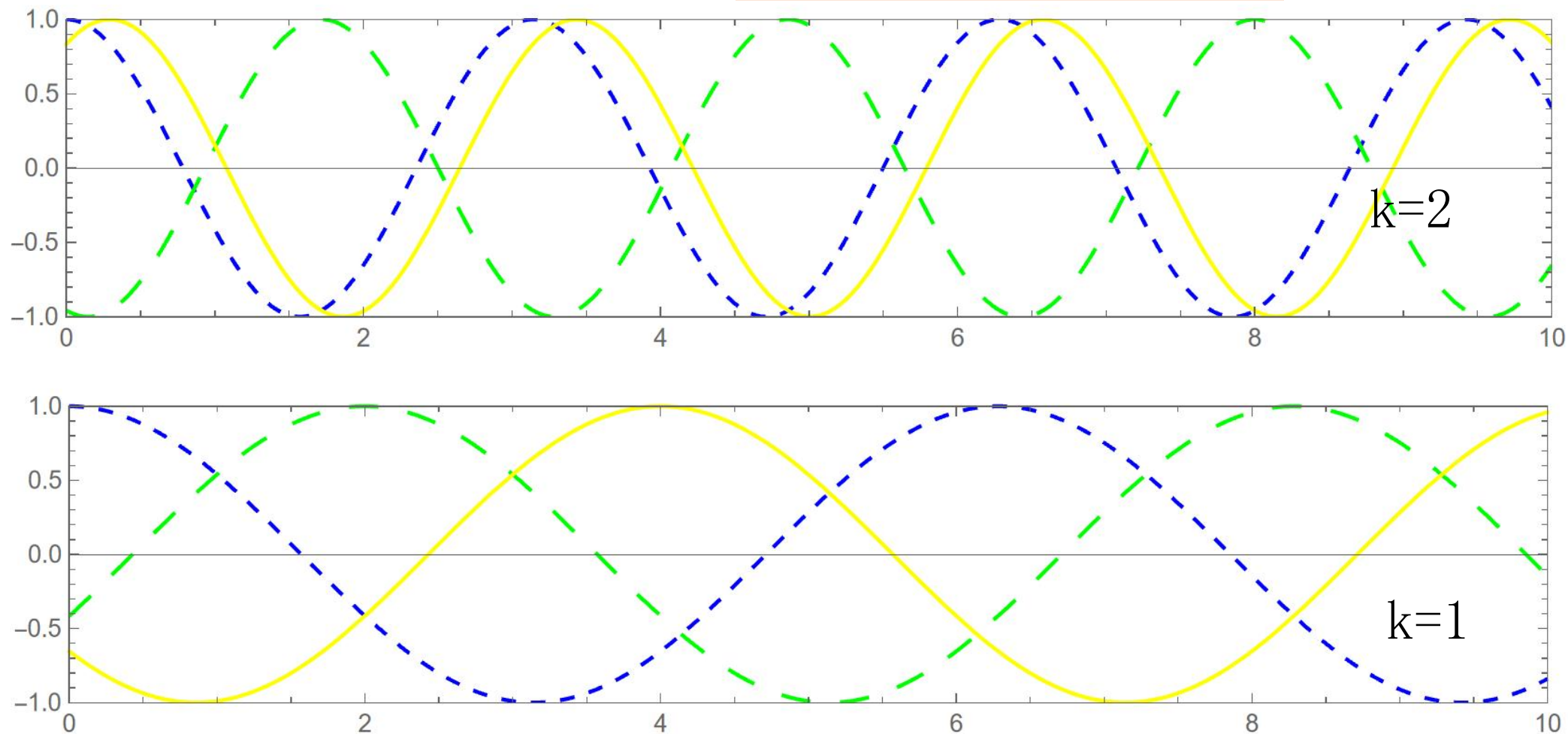
$\omega = k^3$ ， u_{k0} 是常数。每一分量的相速度依赖于 k ： $\frac{\omega}{k} = k^2$

不同的分量以不同的速度传播，这种现象称之为色散。

因此，一个由多个 u_k 组成的脉冲随着它向前传播将会散开。

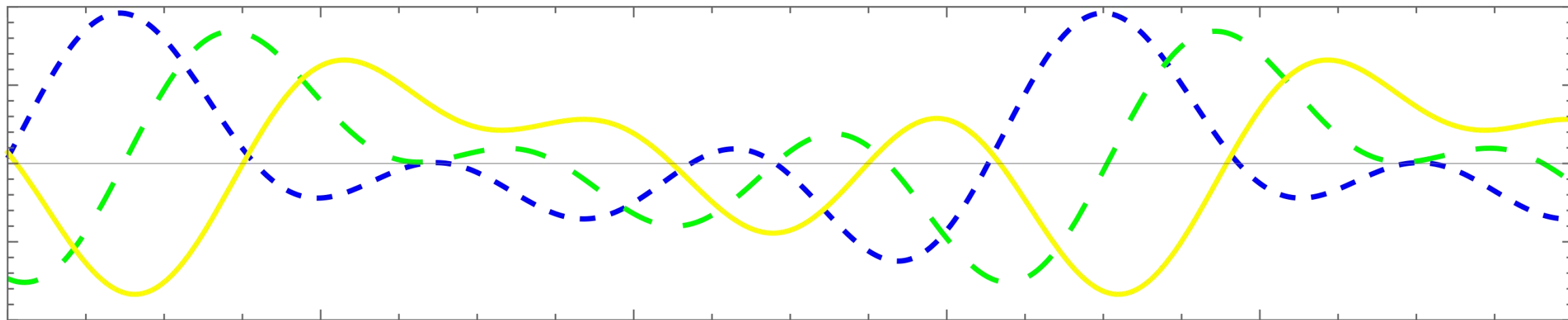
不同波长的平面波传播速度不一样，波包会最终消失

时间：蓝->绿-->黄



$$u = \frac{1}{3}(u_1 + u_2 + u_3)$$

时间：蓝->绿-->黄

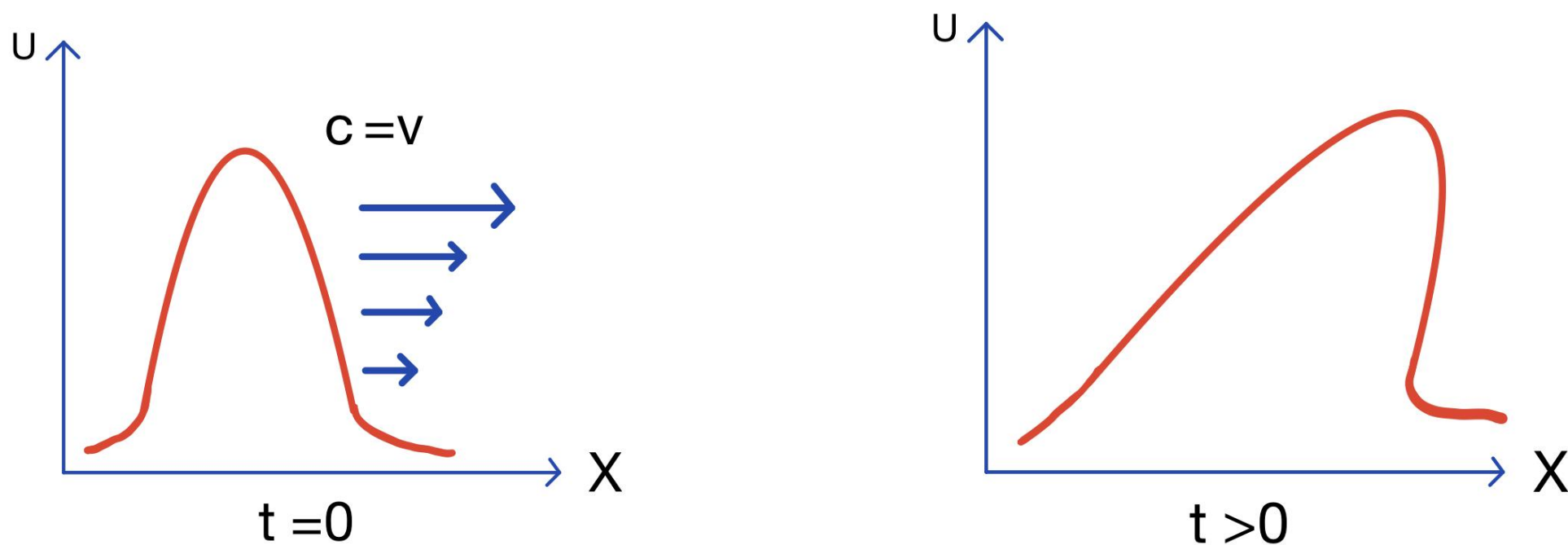


另一方面，没有色散的非线性方程：

$$u_t + uu_x = 0$$

其形式解为： $u = f(x - ct)$, $c = v$, 速度依赖于频率

脉冲的不同点速度不同，于是脉冲向前传播时因挤压变形：



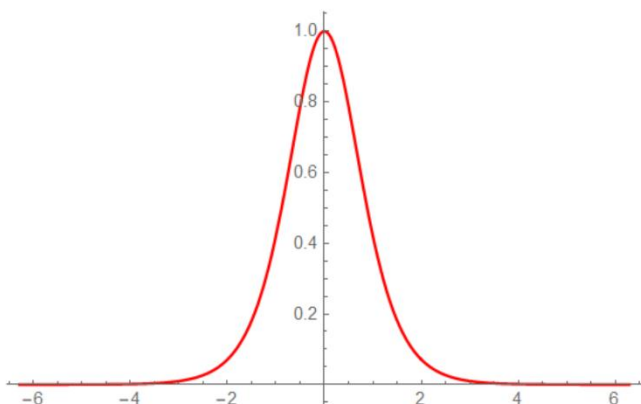
对于一些特殊的具有色散的非线性方程，若非线性引起的脉冲的挤压与色散引起的扩展相互抵消，则行波可以保持一个永久的形状，从而得到**孤子**。

例如：Korteweg-de Vries(KdV)方程

$$u_t + \alpha u u_x + u_{xxx} = 0;$$

α 为常数，其中同时具有非线性与色散项，它具有如下形式的解：

$$u(x, t) = \frac{3v}{\alpha} \operatorname{sech}^2 \left[\frac{\sqrt{v}}{2} (x - vt) + \delta \right]$$



色散与**非线性**作用刚好相反。前者使波形展平，后者使波形变尖锐，当两者达到平衡时，便能使波形保持不变，形成**孤立波**。这一要求**很不容易**实现，所以自然界中不容易观察到孤立波。

非线性偏微分方程的求解，似乎每一个非线性方程都需要有特殊解法。20世纪60年代以来，发展了若干可积非线性方程的解法，如逆散射(Inverse Scattering Transform, 简称IST)方法, 广田(R.Hirota)方法, 贝克隆(A.V.Backlung)方法等。

线性傅立叶变换方法求解问题的过程可以图15—1表示。

逆散射方法(非线性傅里叶逆变换方法)解KdV方程的基本思想是：将满足KdV方程（ $u_t - 6uu_x + u_{xxx} = 0$ ）的解当作量子力学中薛定谔方程的位势 $u(x, t)$ ，（其中，t作为参数），

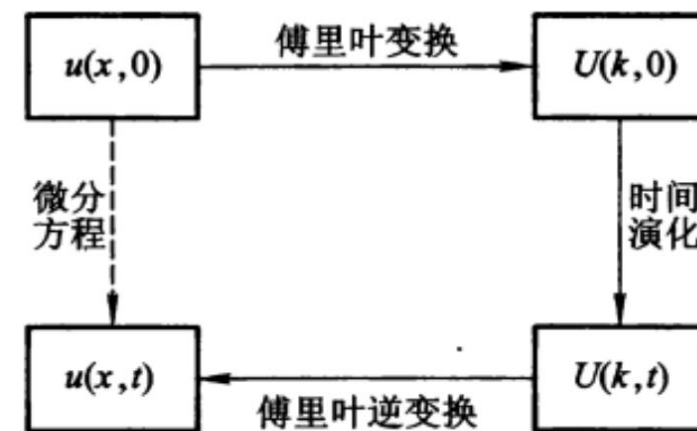


图 15 - 1

$$\begin{aligned} \psi_{xx} - [u(x, t) - \lambda]\psi &= 0 \\ L(t) &= -\partial_{xx} + u(x, t) \\ A &= -4\partial_{xxx} + 6u\partial_x + 3\partial_x u \\ \dot{L} - [L, A] &= 0 = u_t - 6uu_x + u_{xxx} \end{aligned}$$

L的谱存在当且仅当 $\dot{L} - [L, A] = 0$ 。如左式取A算符，则发现u满足KdV方程。

逆散射方法将非线性问题
化为几个线性问题来求解。

借助于线性方程 $\psi_{xx} - [u(x, t) - \lambda]\psi = 0$ （薛定谔方程）的本征值问题、散射问题、散射数据演化及逆散射变换，可给出KdV方程(初值问题)的解。

为使方程 $\psi_{xx} - [u(x, t) - \lambda]\psi = 0$ 有解， $u(x, t)$ 必须满足Faddeev (L.D. Faddeev) 条件：

$$\int_{-\infty}^{\infty} (1 + |x|)|u(x)|dx = 0$$

$|x| \rightarrow \infty, u(x) \rightarrow 0$ 相当快

又 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} u(x, t) = 0$, 这时方程 $\psi_{xx} - [u(x, t) - \lambda]\psi = 0$ 可近似的写为

$$\psi_{xx} + \lambda\psi = 0$$

$$\psi_{xx} + \lambda\psi = 0 \text{ 的解}$$

$$1. \lambda < 0$$

本征值只能取有限个分立值，为

$$k_n = (-\lambda_n)^{1/2}, n = 1, 2, \dots, N$$

本征函数在无穷远处的渐进行为可表示为

$$\Psi_n(x) = \begin{cases} c_n(k_n)e^{-k_nx}, & x \rightarrow +\infty \\ c_n(k_n)e^{k_nx}, & x \rightarrow -\infty \end{cases}$$

$\Psi_n(x)$ 表示的是束缚态

c_n 为实常数，其值可由归一化条件 $\int_{-\infty}^{\infty} [\Psi_n(x)]^2 dx = 1$

$$2. \lambda > 0$$

解为: $\psi(x) = a(k)e^{\pm ikx}$

取时间因子为 $e^{-i\omega t}$, 则 e^{+ikx} 表示沿 x 正方向传播的波, e^{-ikx} 为沿 x 负方向传播的波。 $\psi(x)$ 为连续态, 其渐近行为:

$$\Psi_n(x) = \begin{cases} e^{-ikx} + R(k)e^{ikx}, & x \rightarrow +\infty \\ T(k)e^{-ikx}, & x \rightarrow -\infty \end{cases}$$

无需预先知道 $\psi(x)$, 就可以决定 $\psi(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 的渐近行为。

其中, $R(k)$ 称为反射函数, $T(k)$ 称为透射函数, 根据能量守恒原理, 有

$$|R(k)|^2 + |T(k)|^2 = 1$$

$k_n, C_n, R(k), T(k)$ 称为薛定谔方程的散射数据。

来自 $+\infty$ 的单位振幅平面波 e^{-ikx} 与 $u(x, t)$ 位势作用后分成两部分, 一部分反射回 $+\infty$ 去, 反射系数为 $R(k)$, 另一部分透射到 $-\infty$ 处, 透射系数为 $T(k)$ 。

根据初始时刻的散射势[KdV方程中 $u(x, t)$ 的初值], 可得薛定谔方程在某初始时刻的散射数据 $C_n(k_n, 0)$, $R(k, 0)$, 以及它们随时间的演化。

1. 若 $u(x, t)$ 位势满足KdV ($u_t + \alpha u u_x + u_{xxx} = 0$)方程, 且当 $x \rightarrow \infty$ 时, u 与 $u_x \rightarrow 0$, 有 $\psi_{xx} + \lambda \psi = 0$, 则以 $u(x, t)$ 为位势的薛定谔方程的分立本征值 λ_n 与 t 无关, 即

$$\frac{d\lambda_n}{dt} = 0, \quad (n = 1, 2, \dots, N)$$

2. 薛定谔方程散射数据可由初始时刻散射数据随时间演化得到

$$C_n(k_n, t) = C_n(k_n, 0)e^{-4k_n^3 t} \quad R(k, t) = R(k, 0)e^{8ik^3 t} \quad T(k, t) = T(k, 0)$$

再作逆散射运算, 便可求得 t 时刻的散射势 $u(x, t)$, 即KdV方程的在 t 时刻的解。

散射势可以由以下方程给出（20世纪50年代起）

$$u(x, t) = -2 \frac{d}{dx} K(x, x, t)$$

其中， $K(x, y, t)$ 满足Gel'fand—Levitan—Marchenko (GLM) 积分方程。

$$K(x, y, t) + B(x + y, t) + \int_x^\infty B(y + z, t) K(x, z, t) dz = 0, y > x$$

积分方程的核 $B(x + y, t)$ 与散射数据的关系为

$$B(x + y, t) = \sum_{n=1}^N C_n^2(k_n, t) e^{-k_n(x+y)} + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} R(k, t) e^{ik(x+y)} dk$$

其中, 求和对分立谱进行, 积分对连续谱进行。积分式正是 $R(k, t)$ 的傅立叶逆变换。尽管GLM积分方程原则上可以求解, 但实际上很难做到。在 $R(k, t) = 0$ 的特殊情况下才容易求解——**无反射势问题**。

对照用线性傅立叶变换方法求解问题的过程, 用逆散射方法求解KdV方程的初值问题可以图15—2表示。

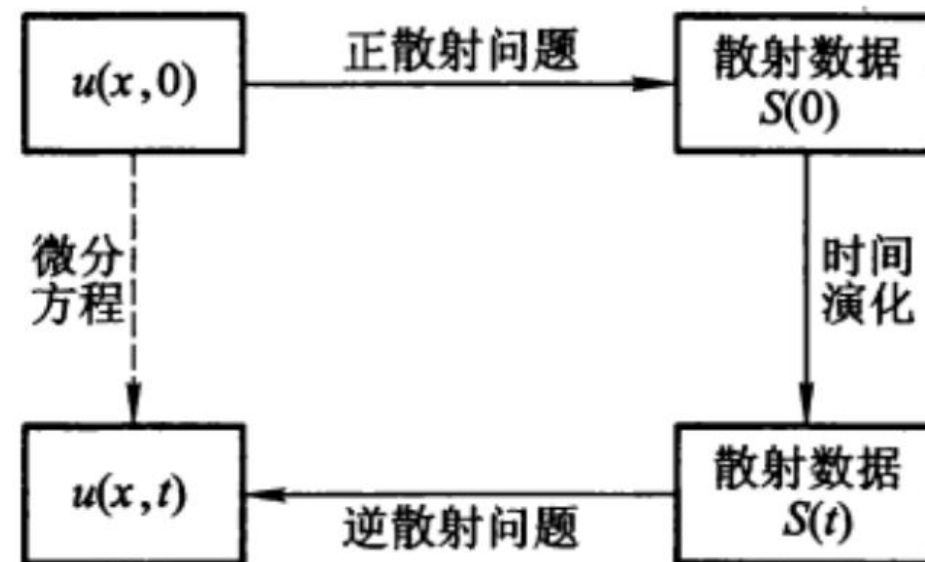


图 15 - 2

例1：单孤子解

两个例子：KdV方程的单孤立子及双孤立子解。

考虑KdV方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t - 6uu_x + u_{xxx} = 0 \\ u|_{t=0} = -2\operatorname{sech}^2 x \end{cases}$$

按照逆算符方法的基本思想

$$\text{令 } L_t = \frac{\partial}{\partial t}, L_x = \frac{\partial}{\partial x}, L_{xxx} = \frac{\partial^3}{\partial x^3}, \text{有}$$

$$L_t u - 6uL_x u + L_{xxx} u = 0 \quad \longrightarrow \quad L_t u = 6uL_x u - L_{xxx} u$$

用逆算符 L_t^{-1} 的作用于方程两边可得

$$u = \Phi_0 + 6L_t^{-1}(uL_x u) - L_t^{-1}L_{xxx} u$$

其中， Φ_0 满足 $L_t \Phi_0 = 0$ 及初值条件

依逆算符方法，再令 $u = \sum_{n=0}^{\infty} u_n$ 及 $uL_x u = \sum_{n=0}^{\infty} A_n$ ，则从上式得

$$u = \Phi_0 + 6L_t^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} A_n - L_t^{-1} L_{xxx} \sum_{n=0}^{\infty} u_n$$

有：

$$u_0 = \Phi_0$$

$$u_1 = 6L_t^{-1} A_0 - L_t^{-1} L_{xxx} u_0$$

$$u_2 = 6L_t^{-1} A_1 - L_t^{-1} L_{xxx} u_1$$

.

.

.

$$u_{n+1} = 6L_t^{-1} A_n - L_t^{-1} L_{xxx} u_n$$

其中Adomian多项式 A_n ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$)

$$A_0 = u_0 L_x u_0$$

$$A_1 = u_0 L_x u_1 + u_1 L_x u_0$$

$$A_2 = u_0 L_x u_2 + u_1 L_x u_1 + u_0 L_x u_1 + u_2 L_x u_0$$

.

.

.

$$A_n = u_0 L_x u_n + \dots + u_n L_x u_0$$

由 $L_t \Phi_0 = 0$ 及初值条件，根据上两式，使用mathematica在微机上进行符号演算，就可以推算出它的各阶解分量。

$$u_1 = -16(\operatorname{sech}^2 x \operatorname{th} x)t$$

$$u_2 = 32\operatorname{sech}^4 x (2x - 2)t^2$$

$$u_3 = \frac{128}{3}\operatorname{sech}^5 x (11\operatorname{sh} x - \operatorname{sh} 3x)t^3$$

$$u_4 = -\frac{128}{3}\operatorname{sech}^6 x (33 - 26\operatorname{ch} 2x + \operatorname{ch} 4x)t^4$$

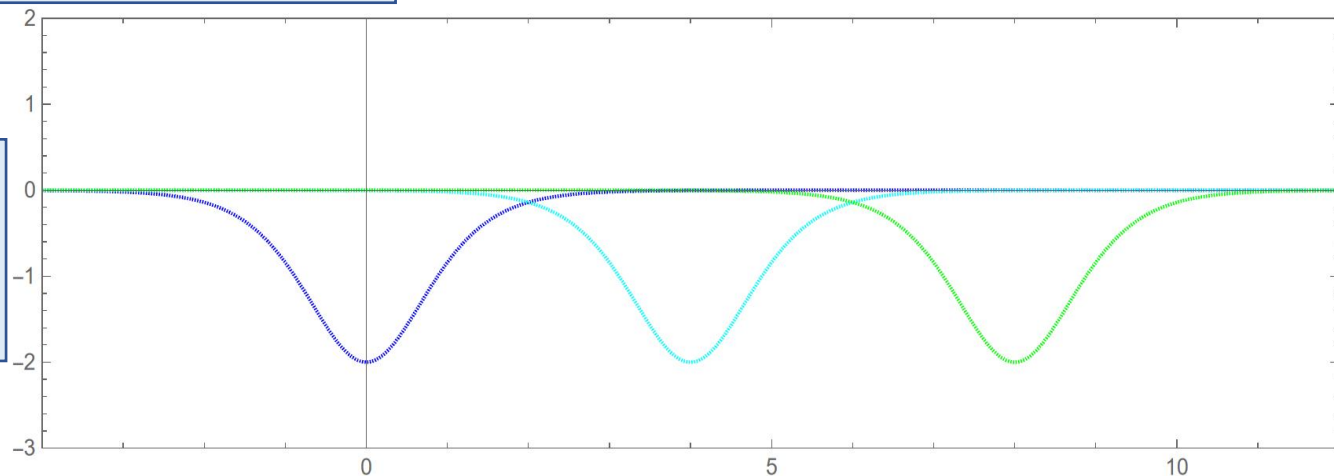
最终KdV方程满足初值条件的解为

$$u = \sum_{n=0}^{\infty} u_n = -2\operatorname{sech}^2 x - 16(\operatorname{sech}^2 x \operatorname{th} x)t + \cdots$$

$$u = \sum_{n=0}^{\infty} u_n = -2\operatorname{sech}^2 (x - 4t)$$

收敛的

KdV方程的单孤子解



例2: 双孤子解

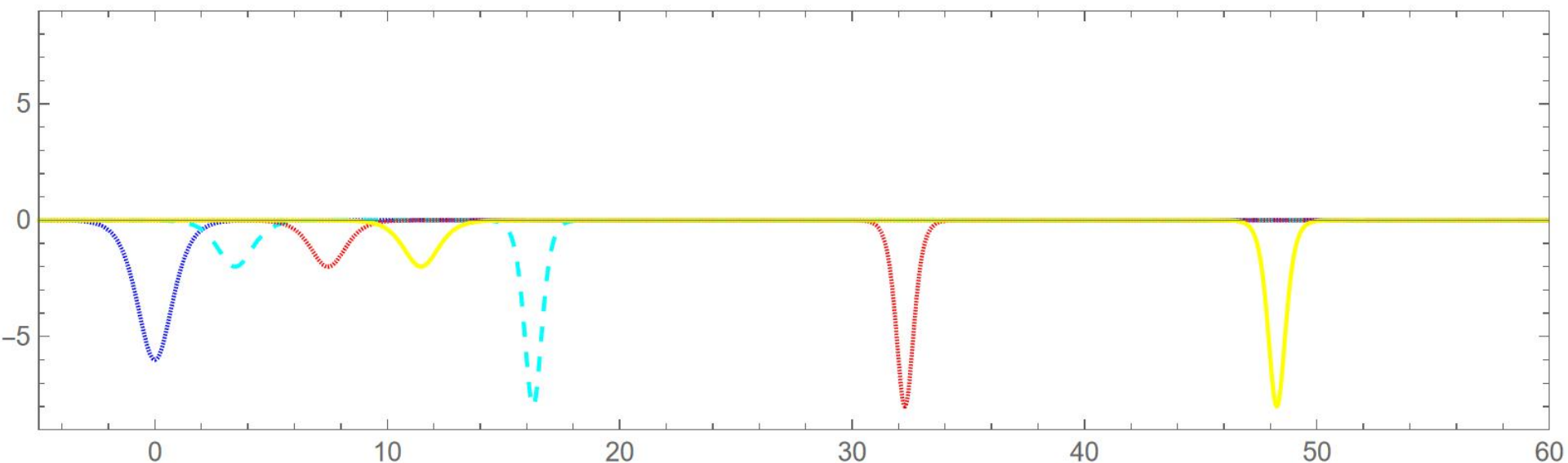
$$\begin{cases} u_t - 6uu_x + u_{xxx} = 0 \\ u|_{t=0} = -6\operatorname{sech}^2 x \end{cases}$$

重复以上过程, 可得

$$\begin{aligned} u_1 &= -12\operatorname{sech}^5 x (25sh + sh^3 x)t \\ u_2 &= 6\operatorname{sech}^8 x (1064 - 183ch2x - 240ch4x - ch6x)t^2 \\ &\vdots \end{aligned}$$

$u = \sum_{n=0}^{\infty} u_n$ 也是收敛的

$$u = \sum_{n=0}^{\infty} u_n = -12 \frac{3 + 4\cosh(2x - 8t) + \cosh(4x - 64t)}{[3\cosh(x - 28t) + \cosh(3x - 36t)]^2}$$



当 $t \rightarrow \pm \infty$ 时, 其解能分裂成两个孤立子。所以是 KdV 方程的双孤子解。

§ 15.2 混沌

自然界中的规则运动：如钟摆的周期性摆动。通常用经典力学的确定论方法描述他们。
自然界中的无规运动：如布朗运动等，通常以概率论方法描述。

20世纪60年代之前大家认为：一个能够用确定论方法描述的系统，只要初始条件给定，系统未来的运动状态也就完全确定下来。初始条件的细微变动，只能使运动状态产生微小改变，即用确定论方法描述的运动都属于规则运动。

20世纪60年代以来，人们发现，即使对于典型的可用确定论方法描述的非线性系统，在一定条件下也会产生表面上看来很混乱的无规运动。这种来自用确定论方法描述的系统中的无规运动，称为混沌或内在随机性。

混沌现象存在于绝大多数非线性系统中：流体力学中的热对流实验，非线性振荡电路，激光系统，生态学、生物学、医学中的系统，甚至一些社会经济的宏观或微观系统。

混沌运动不同于通常的无规运动。混沌产生的原因是由于非线性系统在一定条件下有**对初值的敏感性**。需经足够长的时间才会显现出来。系统的行为在短期内是可预测的，只是从长期来看不可预测而已。所以，混沌貌似随机现象，但并非真正的随机现象，因为后者即使是在短期内也是不可预测的。

系统的混沌运动通常是由规则运动经突变演化而来。对于含参数的系统，当参数变化到某些临界值时，系统的动力学性态发生定性变化，这种现象称为**分岔**(bifurcation)。发生分岔的参数值称为**分岔点**。

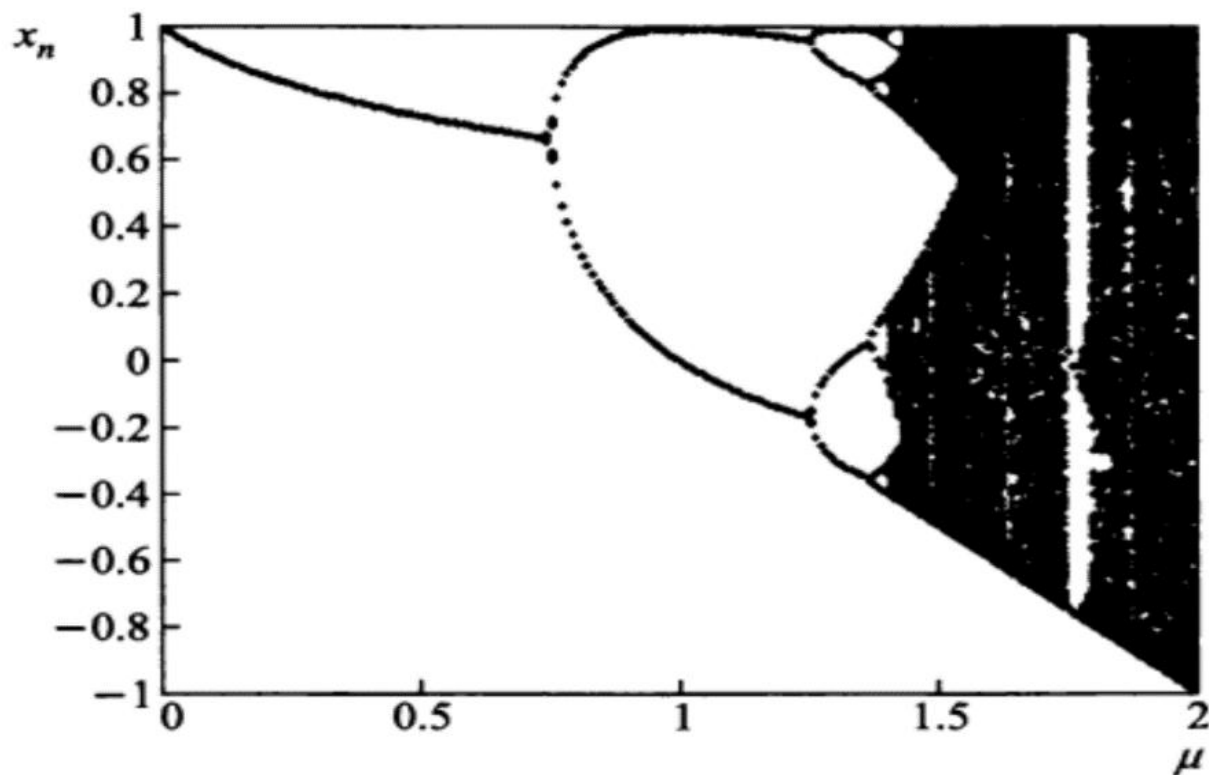
一维非线性映像 在具有混沌行为的系统中，研究最多的是非线性迭代方程(组)。例如：生态学中反映昆虫世代繁殖的虫口模型。它由生物学家梅(May)于1976年提出。设某种昆虫第 n 代的虫口数为 x_n ，第 $n + 1$ 代的虫口数 x_{n+1} 可表为

$$x_{n+1} = 1 - \mu x_n^2, \mu \in (0,2], x_n \in [-1,1]$$

μ 称为控制参数。它是一个迭代方程。

对每一个固定的参数值 μ ，从任何初始值 x 出发进行迭代时，经过一段暂态过程，最后趋向一定的终态，称为**吸引子**。

例图:统一取初值 $x_0 = 0.618$ 开始迭代（扫描参数值 μ ），舍去暂态过程，将随后的点画到图15-3上。



从 $\mu = 0$ 到 $\mu = 0.75$ 。每个参量只对应一个 x 值，这称为不动点或周期1状态，即昆虫数目稳定在与参量 μ 有关的一个水平上。

以虫口数作纵坐标，控制参数作横坐标。

图 15 - 3

当 $0.75 \leq \mu \leq 1.25$ 时，一个参数值有两个稳定的虫口数，对应周期2：虫口数目以两年为周期呈高低交替（例如树收成以两年为周期，呈“大年”和“小年”交替）。

$\mu_1 = 0.75$ 为分岔点， $\mu \geq 0.75$ 较之 $\mu < 0.75$ 时虫口数目变化周期加倍，称为倍周期分岔。

在 $\mu_2 = 1.25, \mu_3 = 1.3681, \dots$ 时发生第2次，第3次， $\dots$ 倍周期分岔，随着周期倍数的增加，相邻分岔点参数的间隔迅速变小，最终在 $\mu_\infty = 1.40115518909205\dots$ 处周期达到无限长，即由周期状态过渡到混沌状态。

周期状态对应的吸引子称为周期吸引子，或平庸吸引子，而混沌状态对应的吸引子称为奇怪吸引子。从 $\mu = 0$ 到 $\mu = \mu_\infty$ ，存在一个倍周期分岔序列，其周期为

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow \dots \rightarrow 2^n \rightarrow \dots \rightarrow \infty$$

考察图15-3右侧的混沌区，从 $\mu = 1.5437$ 到 $\mu = 2$ ，除了可见和不可见的周期窗口之外，是一个单一的混沌带，在 $\mu = 1.5437$ 左侧，单一混沌带分裂成上下两个带。而在 $\mu = 1.4304$ 处，又分成4个带。随后，随着 μ 的减小，混沌带不断分裂，形成倍周期分岔的混沌带序列，并且，周期解的分岔序列与混沌带的分岔序列收敛到同一极限 μ_∞ 。

在混沌区内的周期窗口中，存在随着 μ 的减小向混沌运动状态的过渡。这种分岔现象称为**切分岔**。其中周期运动与混沌运动交替出现。所产生的混沌运动称为**阵发混沌**。随着 μ 的减小混沌运动所占的时间比例增大，直到完全变成混沌运动。

混沌的刻画，即如何表征混沌，及判据如何。例：**庞加莱截面法**，**功率谱分析法**，**分形维数**，及**李雅普诺夫指数**。

庞加莱截面法 法国数学家**庞加莱**提出，可将复杂运动作简化处理。在多维相空间中适当选取一个（**庞加莱**）**截面**——平面或曲面（要有利于观察系统的运动特征，截面不能与轨道相切，更不能包含轨道面）。然后考虑连续的动力学轨道与此截面相交的一系列交点的分布规律，由此得到运动特征的信息。如：**周期**运动在此截面上留下有限个**离散的点**，**准周期**运动在截面上留下一条**闭合曲线**。**混沌运动**留在截面上的是一条**线段或一曲线弧分布的点集**，而且具有**自相似**的几何结构。

功率谱分析法 局部离散性，整体稳定性的运动特征，使得混沌时间序列的功率谱呈尖峰加宽带背景。这虽不充分，但仍是表征混沌的有用手段之一。对一维映像得到的时间序列

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_N$$

求其离散傅里叶变换

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \cos \frac{\pi i k}{N}$$
$$b_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \sin \frac{\pi i k}{N}$$

然后计算

$$P_k = a_k^2 + b_k^2$$

并对多组 $\{x_i\}$ 取平均，即得功率谱

分形维数 对 d 维空间的 d 维几何对象，将每个方向的尺寸放大 l 倍。所得大的几何对象的体积是原几何对象的

$$N = l^d$$

倍，将 $N = l^d$ 取对数，得到维数的定义

$$D_0 = \frac{\ln N}{\ln l}$$

D_0 可以为分数。凡是 D_0 大于“直观”的拓扑维数的集合对象，称为分形，其维数 D_0 称为**分形维数，或分维**。

对于十分不规整，难以计算 N 和 l 的对象，改用箱计数法计算分维。将几何对象所处的基底空间划分成尺寸为 ϵ 的小格子(箱)，然后对该集合对象所包含的格子计数，记为 $N(\epsilon)$ ，则分维定义为

$$D_0 = -\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\ln N(\epsilon)}{\ln \epsilon}$$

一般来说,奇怪吸引子在几何上都是分形的,它的分形维数可由 $D_0 = -\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\ln N(\epsilon)}{\ln \epsilon}$ 式直接计算。方法是将相空间或其投影划分为边长为 ϵ 的小格,然后长期跟踪某一条混合轨道,看它穿过了多少不同的小格,其数目即是 $N(\epsilon)$,再缩小 ϵ ,并重复以上手续。

这种方法所需计算量很大,不适用于维数较高的吸引子,但可用来测量奇怪吸引子的任何局部的维数。除 D_0 外,还有信息维数 D_1 ,关联维数 D_2 等。

李雅普诺夫指数

考虑一个简单的线性常微分方程

$$\frac{dx}{dt} = ax$$

解为 $x = x_0 e^{at}$ ，若 $a > 0$ ，初始时刻相邻的两条轨迹，随时间按指数 e^{at} 分离。若 $a < 0$ ，其距离按指数 $e^{-|a|t}$ 减小。当 $a = 0$ 时，则相邻轨道间距离永远保持不变。在耗散系统中，状态变量 x 不能趋于无穷。对非线性系统，只有在给定状态附近作线性化近似，才能得到局部的类似 $\frac{dx}{dt} = ax$ 式的关系。

一般说来 x 是矢量， a 是依赖于给定线性化点的雅可比矩阵，该矩阵的本征值决定相邻两点之间的伸长、压缩或转动，此速率可能在相空间中各点不同。只有对运动轨道各点的该速率进行长时间平均，才能刻画动力系统的整体性特征，这些伸长或压缩速率的长时间平均值称为**李雅普诺夫指数**。正的李雅普诺夫指数——混沌系统主要特征参数。

例如，对一维映射

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

考虑初值 x_0 和它的近邻值 $x_0 + \Delta x_0$ ，由映射($x_{n+1} = f(x_n)$)作一次迭代后，这两点之间的距离

$$\Delta x_1 = f(x_0 + \Delta x_0) - f(x_0) \approx f'(x_0)\Delta x_0$$

经 n 次迭代后,这两点之间的距离则变为

$$\Delta x_n = f^{(n)}(x_0 + \Delta x_0) - f^{(n)}(x_0) \approx \frac{df^{(n)}}{dx} \Big|_{x=x_0} \Delta x_0 = \Delta x_0 e^{\lambda n}$$

从而

$$e^{\lambda n} = \frac{df^n(x)}{dx} \Big|_{x=x_0} = \prod_{i=0}^{n-1} f'(x_i)$$

其中应用了复合函数求导的链法则。若 $n \rightarrow \infty$, $e^{\lambda n} = \frac{df^n(x)}{dx} \big|_{x=x_0} = \prod_{i=0}^{n-1} f'(x_i)$ 式存在极限, 则可定义李雅普诺夫指数

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} \ln |f'(x_i)|$$

一维映射只有一个李雅谱若夫指数, 它可能大于、等于或小于零。

$\lambda > 0$ 表明轨道在每个局部都不稳定, 相邻轨道指数分离, 同时轨道在整体性稳定因素(有界、耗散等)作用下反复折叠, 形成奇怪吸引子——可以作为混沌行为的判据。

$\lambda < 0$ 表明轨道在每个局部都是稳定的, 对应周期运动。

λ 由负变正, 表明运动由周期向混沌转变。

右图中, 过零的情形有三种: 在倍周期分岔点, 有负值接近零, 在降为负值; 在切分岔点, 由正值经零变到负值; 在倍周期分差序列的极限点, 由负值经零变到正值。

